Чек-лист

Тригонометрические уравнения

Формулы, однородность и ограничения

Николь Саркисьянц

Профильная математика, ЕГЭ

Повторение ключевых приёмов: переход к половинному углу, решение однородных уравнений, точная работа с ограниченностью функций, логарифмическими выражениями и квадратной моделью движения.

14.10.2026

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Узнаём вид тригонометрического уравнения

- ☐ Вижу $a\sin x + b\cos x = c$ и знаю, что его удобно преобразовать через формулы двойного угла для угла $x/2$.
- ☐ Отличаю однородное уравнение первой степени $a\sin u + b\cos u = 0$ от второй степени $a\sin^2 u + b\sin u\cos u + c\cos^2 u = 0$.
- ☐ Перед делением на $\cos u$ или $\cos^2 u$ отдельно проверяю случай $\cos u = 0$.
- ☐ После замены $t = \operatorname{tg} u$ возвращаюсь к углу: $u = \operatorname{arctg} t + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Формулы, необходимые в ходе решения

$$\sin 2u = 2\sin u\cos u,$$
$$\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u,$$
$$1 = \sin^2 u + \cos^2 u.$$

Главная идея: в уравнении с углом x положите $u = x/2$; в уравнении с углом $2x$ положите $u = x$.

Пример 1. $\sin x + \cos x = 1$

Полагаем $u = x/2$ и преобразуем каждое слагаемое:

$$2\sin u\cos u + \cos^2 u - \sin^2 u = \sin^2 u + \cos^2 u.$$

Сокращая одинаковые слагаемые, получаем

$$2\sin u(\cos u - \sin u) = 0.$$

Поэтому $\sin u = 0$ или $\cos u - \sin u = 0$. Во второй ветви $\cos u \neq 0$, поэтому $\operatorname{tg} u = 1$.

$$\begin{aligned} u &= \pi k && \Longrightarrow && x = 2\pi k, \\ u &= \frac{\pi}{4} + \pi k && \Longrightarrow && x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k. \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Важно: не делите всё исходное уравнение на $\cos u$: при $\cos u = 0$ могли бы потеряться допустимые решения других ветвей.

Другой путь: формулы приведения и суммы

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \qquad \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

Отсюда $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\cos(x - \pi/4)$, и мы получаем то же множество корней.

2. Однородное уравнение второй степени

Пример 2. $3\sin x + 4\cos x = 5$

Переходим к $u = x/2$:

$$6\sin u\cos u + 4(\cos^2 u - \sin^2 u) - 5(\sin^2 u + \cos^2 u) = 0.$$

После приведения подобных:

$$6\sin u\cos u - \cos^2 u - 9\sin^2 u = 0.$$

При $\cos u = 0$ левая часть равна -9, поэтому такие углы не являются решениями. Делим на $\cos^2 u$:

$$6\operatorname{tg} u - 1 - 9\operatorname{tg}^2 u = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad (3\operatorname{tg} u - 1)^2 = 0.$$

Следовательно, $\operatorname{tg}(x/2) = 1/3$ и

$$\boxed{x = 2\operatorname{arctg}\frac{1}{3} + 2\pi k,\quad k \in \mathbb{Z}.}$$

Самопроверка по ограниченности: $3\sin x + 4\cos x \le 5$; равенство возможно при $\sin x = 3/5$, $\cos x = 4/5$.

Пример 3. $24\sin 2x - 7\cos 2x = 15$

Разложим $\sin 2x$, $\cos 2x$ и $15 = 15(\sin^2 x + \cos^2 x)$:

$$48\sin x\cos x - 22\cos^2 x - 8\sin^2 x = 0,$$

$$24\sin x\cos x - 11\cos^2 x - 4\sin^2 x = 0.$$

При $\cos x = 0$ исходное уравнение даёт $7 = 15$, что невозможно. Для $\cos x \neq 0$ делим на $\cos^2 x$:

$$4t^2 - 24t + 11 = 0, \qquad t = \operatorname{tg} x.$$

$$t_1 = \frac{1}{2}, \qquad t_2 = \frac{11}{2}; \qquad \boxed{x = \operatorname{arctg}\frac{1}{2} + \pi k \ \text{ или } \ x = \operatorname{arctg}\frac{11}{2} + \pi k.}$$

Ещё две формулы преобразования сумм

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$
$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

Признак: вид $a\sin^2 u + b\sin u\cos u + c\cos^2 u = 0$ подсказывает замену $t = \operatorname{tg} u$ после проверки делителя.

3. Ограниченность: сначала оцениваем выражение

Для любого x верно $-1 \le \sin x \le 1$ и $-1 \le \cos x \le 1$. В частности, $0 \le \sin^4 x \le 1$, но **нельзя** утверждать, что $(\sin x - 2)^4 \le 1$.

Пример 4. $\sin^4 x + (\sin x - 2)^4 = 2$

Положим $u = \sin x - 1$. Тогда $\sin x = u + 1$, а $\sin x - 2 = u - 1$. Получаем

$$(u+1)^4 + (u-1)^4 = 2 \iff 2u^4 + 12u^2 + 2 = 2.$$

Следовательно, $2u^2(u^2+6) = 0$, откуда $u = 0$, $\sin x = 1$:

$$\boxed{x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

Смысл приёма: сумма равна своему наименьшему значению 2 только при $u = 0$. Проверяйте границы *всех* слагаемых прежде, чем приравнивать каждое к максимуму.

4. Логарифм и тригонометрия в одной задаче

- ☐ Учитываю условия $a > 0$, $a \neq 1$, аргумент логарифма > 0.
- ☐ Помню $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$, $\log_a M^r = r \log_a M$ при допустимых аргументах.
- ☐ Использую $\log_a b = 1/\log_b a$ и $\log_a a = 1$.
- ☐ В уравнении $\log_a F(x) = c$ перехожу к $F(x) = a^c$; правая часть положительна, поэтому требование $F(x) > 0$ выполняется автоматически для найденных корней.

Пример 5. Степени и смена основания

Если $\log_b a = -2$, то

$$\log_a(b^6\sqrt{a}) = 6\log_a b + \tfrac{1}{2}\log_a a = \frac{6}{\log_b a} + \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{5}{2}}.$$

Здесь предполагается $a,b > 0$, $a,b \neq 1$.

Пример 6. Логарифм от тригонометрического выражения

$$\log_2\Big(\sqrt{2}\cos\Big(x-\frac{\pi}{2}\Big)-\cos\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)\Big)=-\frac{1}{2}.$$

По определению логарифма выражение в скобках равно $2^{-1/2}=\sqrt{2}/2>0$. Используя формулы разности углов,

$$\cos\Big(x-\frac{\pi}{2}\Big)=\sin x,\qquad \cos\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x+\sin x),$$

получаем $\sin x-\cos x=1$. Следовательно,

$$\boxed{x=\frac{\pi}{2}+2\pi k \ \text{ или } \ x=\pi+2\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.}$$

5. Квадратичная модель движения

Высота мяча (в метрах) через t секунд после броска:

$$h(t)=-10t^2+16t+1{,}7,\qquad t\ge 0.$$

Вопрос: сколько секунд мяч находился на высоте *не менее* $4{,}5$ м? Решаем неравенство, учитывая физический смысл времени:

$$-10t^2+16t+1{,}7\ge 4{,}5 \iff 25t^2-40t+7\le 0.$$

Корни соответствующего уравнения:

$$t_1=\frac{1}{5}=0{,}2,\qquad t_2=\frac{7}{5}=1{,}4.$$

Парабола $25t^2-40t+7$ направлена ветвями вверх, поэтому

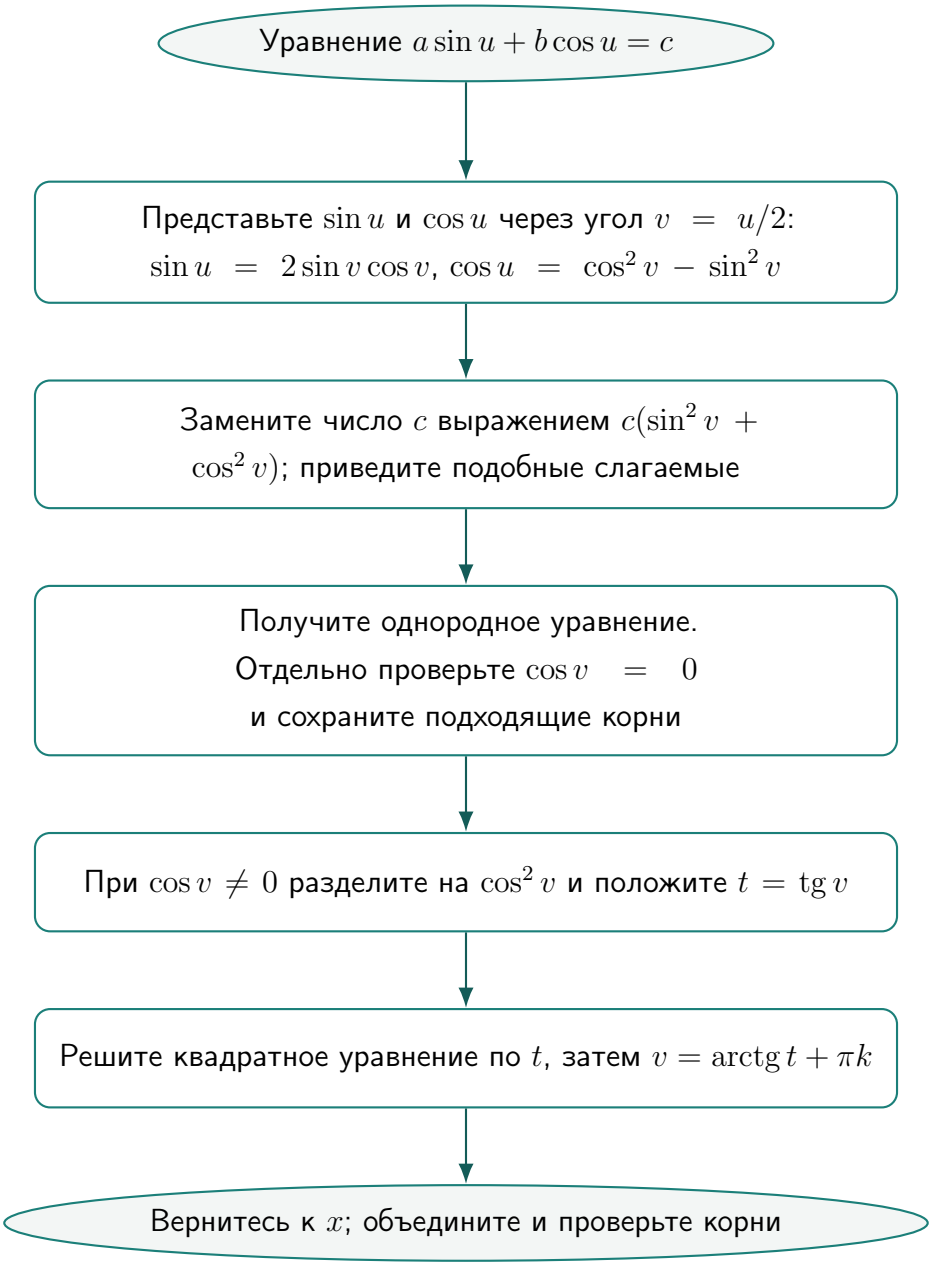
$$t\in[0{,}2;\ 1{,}4],\qquad \boxed{\Delta t=1{,}4-0{,}2=1{,}2\text{ с.}}$$

Важное различие: t_1 и t_2 — моменты пересечения заданной высоты на подъёме и при падении. Ответом на вопрос «как долго?» является t_2-t_1.

Перед записью ответа

Проверьте **метод**, **углы** в тождествах, **нулевой делитель**, **ОДЗ**, **подстановку** корней и **формат ответа** ($k\in\mathbb{Z}$, единицы измерения, требуемая величина).

Алгоритм решения тригонометрического уравнения



Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 заданий. Оформляйте ключевые преобразования, ограничения и общий вид корней. Решения в этот блок не включены.

1. Решите уравнение $\sin x + \cos x = 1$.

2. Решите уравнение $\sin x - \cos x = 1$.

3. Решите уравнение $\sin 2x - 2\cos 2x = 1$.

4. Решите уравнение $3\sin x + 4\cos x = 5$.

5. Решите уравнение $24\sin 2x - 7\cos 2x = 15$.

6. Известно, что $\log_b a = -2$, где $a,b > 0$, $a,b \neq 1$. Вычислите $\log_a(b^6\sqrt{a})$.

7. Высота мяча задаётся формулой $h(t) = -10t^2 + 16t + 1{,}7$ (в метрах, t в секундах). Сколько секунд мяч находится на высоте не менее $4{,}5$ м?

8. Решите уравнение
$$\log_2\Big(\sqrt{2}\cos\Big(x - \frac{\pi}{2}\Big) - \cos\Big(x - \frac{\pi}{4}\Big)\Big) = -\frac{1}{2}.$$

9. Решите уравнение
$$\log_2\Big(\sqrt{2}\cos\Big(x - \frac{\pi}{2}\Big) + \cos\Big(x + \frac{\pi}{4}\Big)\Big) = -\frac{1}{2}.$$

10. Решите уравнение $\sin^4 x + (\sin x - 2)^4 = 2$; обоснуйте, почему других корней нет.

Ответы к тренировочному блоку

Во всех тригонометрических ответах $k \in \mathbb{Z}$.

№	Ответ
1	$x = 2\pi k$ или $x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$.
2	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$ или $x = \pi + 2\pi k$.
3	$x = \dfrac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = -\operatorname{arctg} 3 + \pi k$.
4	$x = 2\operatorname{arctg}\dfrac{1}{3} + 2\pi k$.
5	$x = \operatorname{arctg}\dfrac{1}{2} + \pi k$ или $x = \operatorname{arctg}\dfrac{11}{2} + \pi k$.
6	$-\dfrac{5}{2}$.
7	1,2 с.
8	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$ или $x = \pi + 2\pi k$.
9	$x = 2\pi k$ или $x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$.
10	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$.

При сверке проверьте не только окончательные корни, но и промежуточные ограничения: в заданиях 3–5 — деление на косинус, в заданиях 8–9 — положительность аргумента логарифма.